■ 비행절차업무기준 [별표 11] <신설 2026. 10. 30.>

비행절차 승인 검토 세부지침(제25조 관련)

(Guidance for Review and Approval of Instrument Flight Procedures)

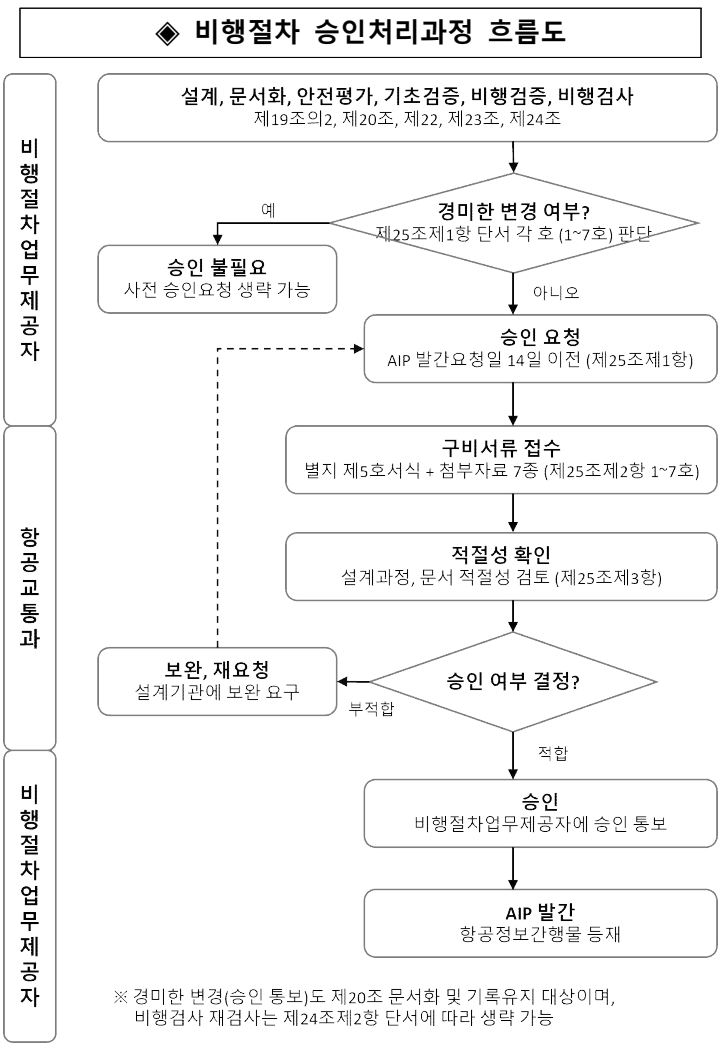
제1조(개요 및 목적) ① 이 지침은 「비행절차업무기준」(이하 이 지침에서 "절차규정"이라 한다) 제25조에 따라 비행절차업무를 수행하는 기관이 항공교통과장에게 비행절차 승인을 요청하는 경우, 항공교통과장(이하 "심사관"이라 한다)이 수행하는 검토 및 승인의 구체적인 절차, 기준 및 방법을 정함을 목적으로 한다.

② 이 지침은 비행절차의 신설, 변경 및 비표준비행절차의 특례 승인에 관한 심사에 적용한다.

③ 심사관은 승인 심사 시 다음의 5단계 검토 과정을 순차적으로 수행한다.

1. 제1단계 : 서류 및 기본 요건 검토
2. 제2단계 : 기술적 설계 기준 검토
3. 제3단계 : 안전평가 및 위험관리 검토
4. 제4단계 : 비행검증 결과 검토
5. 제5단계 : 비표준비행절차 특례 심사(해당하는 경우)

④ 모든 단계의 검토가 완료되면 제7조에 따라 최종 승인 및 AIP 발간 처리를 수행한다.



제2조(제1단계 : 서류 및 기본 요건 검토) ① 심사관은 승인 요청 접수 시 다음 각 호의 서류가 빠짐없이 제출되었는지 확인하여야 한다. 누락 서류가 있는 경우 승인 요청을 접수하지 아니하고 보완을 요청한다.

1. 절차규정 별지 제5호서식의 비행절차 승인 신청서
2. 절차규정 별지 제7호서식의 비행절차 설계 요약서
3. 설계도면 일체
   가. 지형도(해당 공항 주변 장애물 현황 포함)
   나. 보호구역 차트(Protection Area Chart)
   다. 구역별 장애물 평가 표면(OAS) 도면
   라. 절차 종단면도(Profile View)
4. 항행안전시설(NAVAID) 및 웨이포인트 좌표 계산서(WGS-84 좌표체계)
5. 장애물 데이터 일람표
   가. 비행구간별 가장 높은 장애물 및 통제장애물을 명시하여야 한다.
   나. 장애물의 좌표, 표고, 출처 및 최종 확인 일자를 포함하여야 한다.
6. 비행절차업무담당자 지정내역
7. 비행절차 설계 참여자 현황 및 관계기관 협의내역(절차규정 별지 제6호서식)
8. 안전평가서
9. 유효성 검증(기초검증·비행검증) 결과보고서
10. 비행검사(Flight Inspection) 결과보고서
11. 절차규정 별지 제8호서식의 비행절차설계 결과보고서

② 심사관은 제출된 자료의 데이터 품질에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 사용된 지형 및 장애물 데이터가 최신 데이터인지 여부
2. ICAO Doc 9674(WGS-84 매뉴얼)에 따른 해상도(resolution) 및 정확도(accuracy) 등급 충족 여부
3. WGS-84 좌표체계 및 수직 기준면(MSL/Geoid)이 올바르게 적용되었는지 여부
4. 절차규정 제8조에 따른 지도 축척 기준의 준수 여부
5. 자기편차값이 비행절차 발효 연도의 값으로 적용되었는지 여부

③ 심사관은 다음 각 호의 기본 요건 충족 여부를 확인하여야 한다.

1. 비행절차업무담당자의 자격요건 충족 여부
2. 비행절차 설계업무 제공자 승인 여부
3. 품질관리체계(QMS) 수립·운영 및 승인 여부
4. PBN 절차인 경우 PBN 설계·검토 역량 확보 여부
5. 관계기관 협의 완료 여부
6. 민·군 공동사용공항인 경우 기술협의체 협의 완료 여부

제3조(제2단계 : 기술적 설계 기준 검토) ① 심사관은 ICAO PANS-OPS Vol. II 및 「비행절차설계 요령」에 따른 세부 설계 매개변수(Parameters)를 재계산 또는 교차 검증하며, 다음 각 호의 사항은 모든 유형의 비행절차에 공통으로 적용하여 검토한다.

1. (항공기 카테고리별 속도 기준) 각 구간(진입, 중간, 최종, 실패접근, 선회 등)에서 카테고리별 최대 운영 속도(IAS)가 올바르게 적용되어 보호구역이 산정되었는지 확인
2. (대기온도 보정) 전이구간 및 최종접근구간의 최저고도가 해당 공항의 연중 최저기온을 반영하여 안전하게 보정(cold temperature correction)되었는지 확인
3. (MOC 확보 여부) 출발·도착·접근·복행 등 각 구간별로 규정된 표준 최저장애물회피높이(MOC)가 확실하게 반영되었는지 검증

4. (OCA/H 산출 적정성) 장애물회피고도/높이(OCA/H)가 통제장애물 및 해당 구간 MOC를 기반으로 올바르게 산출되었는지 확인
5. (보호구역 적정성) 1차·2차 보호구역의 폭, 길이, 경사(splay) 등이 규정 기준에 부합하는지 확인
6. (선회 매개변수) 선회구간의 뱅크각, 풍속조건, 선회반경이 규정 기준에 부합하는지 확인

② 심사관은 다음 각 호의 비행 구간별로 해당 구간의 특성에 맞는 설계 매개변수를 집중 검토한다.

1. (출발절차·SID) 출발 상승구배(PDG), 직진출발/선회출발 기준, 장애물 식별면(OIS) 관통 여부, 전이구간 연결성
2. (도착절차·STAR) 강하구배, 최저고도 설정, 접근절차 진입구간과의 연결성, 속도제한 합리성
3. (초기접근구간) 진입각, 구간 길이, IAF 위치 및 고도의 적정성
4. (중간접근구간) 구간 길이 최소/최적 기준, 강하구배 제한, IF 고도 설정
5. (최종접근구간) FAF/FAP 위치, 강하각/강하율, OCA/H 산출, 활주로 정렬 각도, RNP 값(PBN 절차의 경우)
6. (실패접근구간) 실패접근점(MAPt), 상승구배, SOC 위치, 선회방향, 보호구역 전개
7. (선회접근) 선회구역 반경, 장애물 회피, 시정/운고 최저치 설정
8. (체공절차) 체공패턴 방향, 진입방법, 보호구역, 최저 체공 고도

③ PBN 기반 절차(RNAV, RNP, RNP AR 등)의 경우 제1항 및 제2항에 추가하여 다음 각 호의 사항을 검토한다.

1. 해당 항행사양(Navigation Specification)의 요건 부합 여부
2. ARINC 424 경로종결자(Path Terminator) 코딩의 적정성
3. 웨이포인트 좌표의 정확성 및 항행 데이터베이스 반영 가능성
4. RF Leg 사용 시 선회반경·뱅크각 제한조건(RNP AR의 경우)
5. FAS 데이터 블록의 적정성(SBAS/GBAS 절차의 경우)

제4조(제3단계 : 안전평가 및 위험관리 검토) ① 심사관은 절차규정 제19조의2에 따른 비행절차 안전평가가 적절하게 수행되었는지 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 안전평가의 범위가 해당 비행절차의 신설·변경에 따른 영향을 포괄하고 있는지 여부
2. 위해요인 식별, 위험도 분석 및 위험도 평가가 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」에 따라 실시되었는지 여부
3. 위험도 평가 결과 식별된 위해요인에 대한 경감조치가 수립되었는지 여부
4. 잔여 위험도가 수용 가능한 수준(ALARP)인지 여부

② 심사관은 비행절차 및 공역 간 분리가 적절히 유지되는지 확인하여야 한다.

③ 안전평가서의 내용이 불충분하거나 추가 검토가 필요한 경우, 심사관은 보완을 요청할 수 있다.

제5조(제4단계 : 비행검증 결과 검토) ① 심사관은 유효성 검증(기초검증·비행검증) 및 비행검사 결과에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. (기초검증) 기초검증이 해당 절차 설계자가 아닌 적격자에 의해 독립적으로 수행되었는지 여부
2. (기초검증) 기준 적용 오류, 문서상 오류, 장애물 자료의 정확성이 확인되었는지 여부
3. (비행검증) 장애물 회피기준 충족, 항행자료의 정확성, 비행가능성(Flyability) 등 절차규정 제23조제1항 각 호의 사항이 확인되었는지 여부

4. (비행검사) 비행검사 결과 비행점검센터장의 개선의견이 있었는지 여부 및 개선의견 반영 여부
5. 비행검증 생략 사유의 적정성

② 심사관은 비행검증 보고서에 기록된 다음 각 호의 사항을 교차 확인한다.

1. 설계 비행경로와 실제 비행궤적의 일치 여부
2. FMS/GNSS 장비에 표시된 코스·거리·강하각이 설계값과 일치하는지 여부
3. TAWS 경고 발생 여부 및 발생 시 상세 기록
4. 활주로 환경(표지, 등화, 통신) 확인 결과

제6조(제5단계 : 비표준비행절차 특례 심사) 절차규정 제5조의2에 따른 비표준비행절차(Waiver)의 승인 요청이 있는 경우에 한하여 적용한다.

① 비표준비행절차의 승인을 요청하고자 하는 기관의 장은 정식 승인신청 전에 항공교통과장과 사전 협의를 실시하여야 한다.

② 사전 협의 시 다음 각 호의 사항을 서면(공문 또는 전자문서)으로 제출하여야 한다.

1. 비표준비행절차가 적용된 항목 및 적용이 불가피한 사유
2. 표준기준 적용이 곤란한 기술적 근거
3. 안전도 확보 방안(초기 검토 수준)

③ 심사관은 사전 협의 내용을 검토한 후 정식 승인신청 진행 가능 여부를 서면으로 회신하여야 하며, 회신 내용 및 협의 일시를 기록·보존한다.

④ 심사관은 절차규정 별지 제3호서식의 비표준비행절차 승인신청서와 함께 다음 각 호의 자료가 제출되었는지 확인한다.

1. 비표준비행절차가 적용된 항목 및 설정이 불가피한 사유
2. 대등한 수준의 안전도가 확보될 수 있음을 증빙하는 서류
   가. 항공사 모의비행장치 평가 결과(해당하는 경우)
   나. 항공학적 검토 결과
   다. 사용자(항공사) 의견서
3. 해소 또는 완화를 위한 경감조치 방안(필요기간 및 사후 모니터링 계획 포함)

⑤ 심사관은 다음 각 호의 관점에서 비표준비행절차의 기술적 타당성을 심사한다.

1. 비표준 적용 항목이 비행안전에 미치는 영향의 범위 및 심각도
2. 제시된 경감조치가 표준기준 적용 시와 대등한 수준의 안전도를 확보하는지 여부
3. 항공기 운영자가 해당 비표준절차를 수용할 수 있는지 여부
4. 비행도면에 주의사항 표시 계획의 적정성

⑥ 심사관은 제출 자료의 내용이 불충분하거나 기술적 보완이 필요한 경우 보완 요청 사항을 구체적으로 명시하여 서면(공문)으로 보완 요청하여야 한다.

⑦ 보완 요청을 받은 기관은 보완 자료를 서면으로 제출하여야 하며, 심사관은 보완된 자료에 대하여 재검토를 실시한다.

⑧ 보완 요청 및 재검토 과정의 경위를 기록·보존한다.

⑨ 비표준비행절차의 승인 시 절차규정 별지 제9호서식(비행절차 승인서)에 다음 각 호의 사항을 반드시 명시하여야 한다.

1. 비표준 적용 항목 및 승인 사유
2. 경감조치 이행 조건
3. 해소조건(비표준 상태를 해소하기 위한 조건 및 목표 시한)
4. 유효기간
5. 사후 모니터링 계획 및 보고 주기

⑩ 불필요한 비표준비행절차가 장기화되지 않도록 경감조치 이행 조건에 개선·전환계획의 수립 포함여부를 확인하고, 미수립 시 수립을 요구한다.

⑪ 비표준비행절차 설정사유 해소시 증빙자료 및 후속 조치계획을 포함하여 보고토록 통지한다.

⑫ 승인서 발부 시 유효기간 만료일 도래 30일 전까지 비표준비행절차의 해소여부 또는 지속 필요성에 대한 검토결과 및 조치계획을 제출하도록 통지한다.

제7조(최종 승인 및 AIP 발간 처리) 모든 단계의 검토가 완료되면 심사관은 다음과 같이 최종 조치를 취한다.

① 심사관은 제2조부터 제6조까지의 검토 결과 적합하다고 판단되는 경우 절차규정 별지 제9호 서식에 따라 비행절차 승인서를 발부한다.

② 승인서에는 다음 각 호의 사항을 기재한다.

1. 승인 대상 비행절차의 명칭 및 해당 공항
2. 승인 조건(비표준절차의 경우 해소조건 포함)
3. 시행 예정일(AIRAC 일자 기준)
4. 승인 일자, 유효기간 및 심사관 서명

③ 검토 결과 부적합 사항이 있는 경우 승인을 보류하고, 구체적인 부적합 사유를 서면으로 통지한다.

④ 심사관은 승인서 발부 시 AIP(항공정보간행물) 수록을 위해 다음 각 호의 사항을 최종 확인하도록 통지한다.

1. 발간 예정 차트(Approach Chart, SID/STAR Chart 등)의 가독성 및 도식 기준 부합 여부
2. 차트의 부판(annotation), 주기(note) 등 문구가 승인된 내용과 100% 일치하는지 최종 대조
3. OCA/H, 상승률/강하율 등 수치의 정확성 최종 확인
4. 웨이포인트 명칭·좌표, NAVAID 정보 등 항행데이터의 정확성

비행절차 승인 검토 체크리스트

공항/절차명		접수일자	
요청기관		심사관	

※ 해당 판정란(적합/부적합/N/A)에 ✔ 표기, 부적합 시 별도 사유 기록

구분	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제1단계 : 서류 및 기본 요건 검토					
1	비행절차 승인 신청서(별지 제3호서식) 제출	지침 제2조①1호	□	□	□
2	비행절차 설계 요약서(별지 제7호서식) 제출	지침 제2조①2호	□	□	□
3	설계도면 일체(지형도·보호구역 차트·OAS 도면·종단면도) 제출	지침 제2조①3호	□	□	□
4	NAVAID·웨이포인트 좌표 계산서(WGS-84) 제출	지침 제2조①4호	□	□	□
5	장애물 데이터 일람표(통제장애물·좌표·표고·출처·확인일자) 제출	지침 제2조①5호	□	□	□
6	비행절차업무담당자 지정내역 제출	지침 제2조①6호	□	□	□
7	설계 참여자 현황·관계기관 협의내역(별지 제6호서식) 제출	지침 제2조①7호	□	□	□
8	안전평가서 제출	지침 제2조①8호	□	□	□
9	유효성 검증(기초·비행검증) 결과보고서 제출	지침 제2조①9호	□	□	□
10	비행검사 결과보고서 제출	지침 제2조①10호	□	□	□
11	비행절차설계 결과보고서(별지 제8호서식) 제출	지침 제2조①11호	□	□	□
12	지도 축척 기준 준수	지침 제2조②4호	□	□	□
13	자기편차값 발효 연도 기준 적용	지침 제2조②5호	□	□	□
14	비행절차업무담당자 자격요건 충족	지침 제2조③1호	□	□	□
15	PBN 설계·검토 역량 확보(PBN 절차인 경우)	지침 제2조③4호	□	□	□
16	관계기관 협의 완료	지침 제2조③5호	□	□	□
17	민·군 기술협의체 협의 완료(공동사용공항인 경우)	지침 제2조③6호	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제2단계 : 기술적 설계 기준 검토					
18	카테고리별 최대 운영속도(IAS) 적용 및 보호구역 산정 적정	지침 제3조①1호	□	□	□
19	구간별 표준 MOC 반영	지침 제3조①3호	□	□	□
20	OCA/H 산출 적정(통제장애물·MOC 기반)	지침 제3조①4호	□	□	□
21	보호구역 폭·길이·경사(splay) 기준 부합	지침 제3조①5호	□	□	□
22	선회 매개변수(뱅크각·풍속·선회반경) 기준 부합	지침 제3조①6호	□	□	□
23	출발절차(SID) : PDG·직진/선회출발·OIS·전이 연결성	지침 제3조②1호	□	□	□
24	도착절차(STAR) : 강하구배·최저고도·연결성·속도제한	지침 제3조②2호	□	□	□
25	초기접근 : 진입각·구간 길이·IAF 위치·고도	지침 제3조②3호	□	□	□
26	중간접근 : 구간 길이·강하구배 제한·IF 고도	지침 제3조②4호	□	□	□
27	최종접근 : FAF/FAP·강하각·OCA/H·활주로 정렬·RNP 값	지침 제3조②5호	□	□	□
28	실패접근 : MAPt·상승구배·SOC·선회방향·보호구역	지침 제3조②6호	□	□	□
29	선회접근 : 선회구역 반경·장애물 회피·최저치	지침 제3조②7호	□	□	□
30	체공절차 : 패턴 방향·진입방법·보호구역·최저고도	지침 제3조②8호	□	□	□
31	항행사양(Nav Spec) 요건 부합(PBN)	지침 제3조③1호	□	□	□
32	ARINC 424 경로종결자 코딩 적정(PBN)	지침 제3조③2호	□	□	□
33	웨이포인트 좌표 정확성·항행DB 반영 가능성(PBN)	지침 제3조③3호	□	□	□
34	FAS 데이터 블록 적정(SBAS/GBAS)	지침 제3조③5호	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제3단계 : 안전평가 및 위험관리 검토					
35	운영환경기술서 작성 여부	지침 제4조①1호	□	□	□
36	위해요인 식별·위험도 분석·평가의 SMS 지침 부합	지침 제4조①2호	□	□	□
37	식별 위해요인에 대한 경감조치 수립	지침 제4조①3호	□	□	□
38	인접 비행절차·공역 간 분리 유지	지침 제4조②	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제4단계 : 기초검증 및 비행검증 결과 검토					
39	기초검증의 독립 수행(설계자 아닌 적격자)	지침 제5조①1호	□	□	□
40	기초검증 : 기준 적용·문서·장애물 자료 정확성 확인	지침 제5조①2호	□	□	□
41	비행검증 : 장애물 회피·항행자료·비행가능성 확인	지침 제5조①3호	□	□	□
42	비행검사 개선의견 유무 및 반영	지침 제5조①4호	□	□	□
43	비행검증 생략 사유 적정(생략한 경우)	지침 제5조①5호	□	□	□

No.	점검 항목	근거 조항	적합	부적합	N/A
제5단계 : 비표준비행절차 특례 심사 (해당 시)					
44	정식 신청 전 사전 협의 실시	지침 제6조①	□	□	□
45	사전 협의 서면자료(적용 항목·기술적 근거·안전도 방안) 제출	지침 제6조②	□	□	□
46	비표준 승인신청서(별지 제4호서식) 및 증빙자료 제출	지침 제6조④	□	□	□
47	대등 안전도 증빙(모의비행장치·항공학적 검토·항공사 의견서)	지침 제6조④2호	□	□	□
48	경감조치 방안(필요기간·사후 모니터링 계획 포함)	지침 제6조④3호	□	□	□
49	비행안전 영향 범위·심각도 심사	지침 제6조⑤1호	□	□	□
50	경감조치의 대등 안전도 확보 여부	지침 제6조⑤2호	□	□	□
51	항공기 운영자 수용 가능성	지침 제6조⑤3호	□	□	□
52	비행도면 주의사항 표시 계획 적정	지침 제6조⑤4호	□	□	□
53	경감조치 이행조건에 개선·전환계획 포함 확인	지침 제6조⑩	□	□	□

■ 종합 판정 : □ 승인 □ 특별승인 □ 보완요구 □ 반려

검토일자		심사관 (서명)	